«ЦИФРА» ЖЧК
Дисциплиналар аралык изилдөөлөр журналы (демоверсия)
1-том, 1-сан (2025)
б. 12–14 · ISSN 0000-0000 (онлайн)

ИЛИМИЙ МАКАЛА

Аралыктан иштөө жана аймактык эмгек рыноктору: онлайн вакансиялардын маалыматтары

Павел Громов[1]✉, **Лаура Беккер**[2]

[1] «Меридиан» экономика жана мейкиндик өнүгүү институту, Россия

[2] «Остланд» колдонмо экономикалык изилдөөлөр борбору, Германия

✉ Байланыш үчүн автор: Павел Громов, p.gromov@example.org

Келип түштү: 2024-ж., 21-октябрь **Кабыл алынды:** 2025-ж., 14-февраль **Жарыяланды:** 2025-ж., 20-март

АННОТАЦИЯ

2020-жылдан кийин аралыктан иштөөнүн жайылышы чакан шаарлардын тургундарына борбордогу иш берүүчүлөрдүн вакансияларына жетүү мүмкүнчүлүгүн берүү менен эмгек рынокторунун мейкиндик түзүмүн өзгөртө алат. Бул макалада 2019–2023-жылдары ири онлайн аянтчада жарыяланган 2,4 миллион вакансия жөнүндө кулактандыруунун негизинде аралыктан иштөө вакансиялары эмгекке болгон суроо-талапты аймактар арасында канчалык деңгээлде кайра бөлүштүрөрү бааланат. Кулактандыруулар сөздүккө негизделген модель менен классификацияланып, андан кийин кокус тандоо кол менен текшерилди. Толугу менен аралыктан иштөө вакансияларынын үлүшү 2019-жылы 2,1% дан 2023-жылы 9,7% га чейин өстү, мында өсүш негизинен маалыматтык технологиялар, маркетинг жана финансылык кызматтар тармагында топтолду. «Айырмалардын айырмасы» методу бул тармактардагы иш менен камсыз болуунун үлүшү жогору аймактарда сунушталган орточо эмгек акы салыштырууга боло турган аймактарга караганда 4,3% га тезирээк өскөнүн көрсөтөт. Ошол эле учурда аралыктан иштөө вакансиялары тажрыйбага жана билимге карата жогорку талаптарды коёт, бул кызматкерлердин чоң бөлүгү үчүн жеткиликтүүлүктү чектейт. Аймактар аралык эмгек акы айырмачылыктарына тегиздөөчү таасир статистикалык жактан маанилүү, бирок орточо. Натыйжалар аралыктан иштөө кайра даярдоо программалары жана санариптик инфраструктураны өнүктүрүү менен айкалышканда гана аймактык саясаттын куралы боло аларын көрсөтөт.

Ачкыч сөздөр: аралыктан иштөө; аймактык эмгек рыногу; онлайн вакансиялар; эмгек акы; айырмалардын айырмасы

Remote Work and Regional Labour Markets: Evidence from Online Vacancies

Pavel Gromov[1]✉, *Laura Becker*[2]

[1] Meridian Institute for Economics and Spatial Development, Russia

[2] Ostland Centre for Applied Economic Research, Germany

ABSTRACT

The spread of remote work after 2020 has the potential to reshape the spatial structure of labour markets by giving residents of smaller towns access to vacancies posted by employers in the capital. Using 2.4 million job advertisements published on a large online platform in 2019–2023, this article estimates the extent to which remote vacancies redistribute labour demand across regions. Advertisements were classified with a dictionary-based model followed by manual validation of a random sample. The share of fully remote vacancies rose from 2.1% in 2019 to 9.7% in 2023, with growth concentrated in information technology, marketing and financial services. A difference-in-differences design shows that in regions with a higher share of employment in these industries, the average offered wage grew 4.3% faster than in comparable regions. At the same time, remote vacancies impose higher requirements for experience and education, which limits access for a large proportion of workers. The equalising effect on interregional wage differences is statistically significant but moderate. The results suggest that remote work can serve as an instrument of regional policy only when combined with retraining programmes and the development of digital infrastructure.

CC BY 4.0 лицензиясы боюнча таратылат

Keywords: remote work; regional labour market; online vacancies; wages; difference-in-differences

Шилтеме үчүн: Громов П., Беккер Л. Аралыктан иштөө жана аймактык эмгек рыноктору: онлайн вакансиялардын маалыматтары. *Open Journal Systems платформасындагы демо журнал* 2025;1(1):12–14.

1 КИРИШҮҮ

2020-жылы аралыктан иштөөгө тез өтүү алгач пандемияга убактылуу жооп катары каралган. Төрт жылдан кийин иш берүүчүлөрдүн олуттуу бөлүгү толугу менен аралыктан иштөө орундарын сунуштоону улантууда, бул жайгашкан жер дагы эле жакшы акы төлөнүүчү жумуштарга жеткиликтүүлүктү аныктайбы деген суроону жаратат. Эгерде чакан шаарлардын кызматкерлери борбордо жарыяланган вакансиялар үчүн атаандаша алышса, аймактар аралык эмгек акы айырмачылыктары физикалык миграциясыз эле кыскарышы мүмкүн.

Бул маселе боюнча учурдагы маалыматтар негизинен кызматкерлерди сурамжылоодон алынган. Онлайн вакансиялардын маалыматтары убакыт жана мейкиндик боюнча жогорку чечилишке ээ болгон суроо-талап тараптан толуктоочу көз карашты сунуштайт. Бул макалада мындай маалыматтар аралыктан иштөө вакансияларынын өсүшүн документтештирүү, алардын талаптарын мүнөздөө жана алардын аймактык эмгек акы динамикасына тийгизген таасирин баалоо үчүн колдонулат.

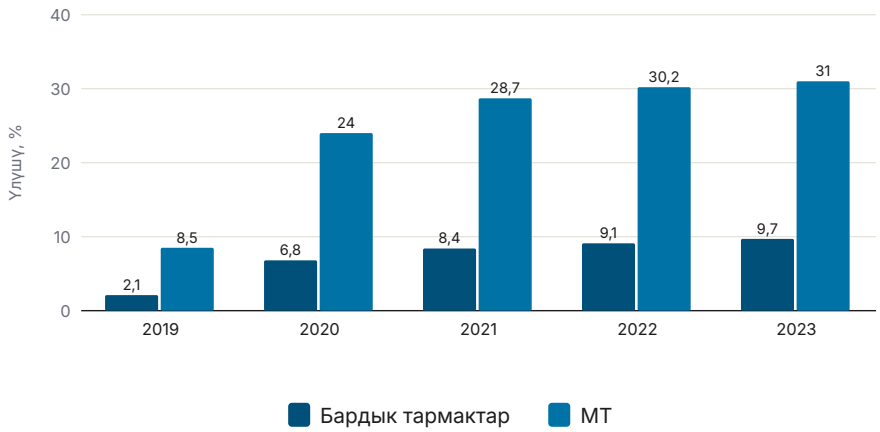
2 МАТЕРИАЛДАР ЖАНА МЕТОДДОР

Маалымат топтому 2019-жылдын январынан 2023-жылдын декабрына чейин ири жумуш аянтчасында жарыяланган 2,4 миллион кулактандырууну камтыйт. Ар бир жазуу кызмат ордунун аталышын, сыпаттамасын, аймагын, тармагын, сунушталган эмгек акынын диапазонун жана талаптарды камтыйт. Аралыктан иштөө вакансиялары 46 сөз айкашынан турган сөздүк менен аныкталды; кол менен коддолгон 2000 кулактандыруудан турган кокус тандоо 0,94 тактыкты жана 0,91 толуктукту көрсөттү.

Эмгек акыга тийгизген таасирди баалоо үчүн аймактар пандемияга чейинки аралыктан иштөөгө ыңгайлуу тармактардагы иш менен камсыз болуунун үлүшү боюнча бөлүндү. Аймактын жана айдын туруктуу эффекттери бар «айырмалардын айырмасы» модели вакансиялардын кесиптик курамын көзөмөлдөө менен 2020-жылдын мартына чейинки жана андан кийинки медианалык сунушталган эмгек акынын өзгөрүшүн салыштырат.

3 НАТЫЙЖАЛАР

Толугу менен аралыктан иштөө вакансияларынын үлүшү 2019-жылы 2,1% дан 2023-жылы 9,7% га чейин туруктуу өстү (1-сүрөт). Өсүш маалыматтык технологияларда эң күчтүү болду, ал жерде аралыктан иштөө орундары бардык кулактандыруулардын 31% ына жетти, андан кийин маркетинг жана финансы турат. Өндүрүштө, чекене соодада жана саламаттык сактоодо бул үлүш 2% дан төмөн бойдон калды.



1-сүрөт. Жылдар боюнча толугу менен аралыктан иштөө вакансияларынын үлүшү, %

CC BY 4.0 лицензиясы боюнча таратылат

1-таблицада негизги баалоолор берилген. Аралыктан иштөөгө ыңгайлуу тармактардын таасири жогору болгон аймактарда медианалык сунушталган эмгек акы таасири төмөн аймактарга караганда 4,3% га көбүрөөк өстү. Аралыктан иштөө вакансиялары жогорку билимди 1,6 эсе көбүрөөк талап кылды жана орточо 1,2 жыл көбүрөөк тажрыйбаны талап кылды.

1-таблица. «Айырмалардын айырмасы» баалоолору (көз каранды өзгөрмө: медианалык сунушталган эмгек акынын логарифми)

Спецификация	Баалоо	Стандарттык ката	N (аймак-айлар)
Базалык	0.043	0.012	4,980
+ кесиптер боюнча көзөмөл	0.037	0.011	4,980
Борбордук аймакты эсепке албаганда	0.041	0.013	4,920
Плацебо (2018-жылдагы үзүлүш)	0.004	0.010	4,980

4 ТАЛКУУ

Биздин натыйжалар аралыктан иштөө аймактык эмгек акыга чындап эле тегиздөөчү басым көрсөтөрүн, бирок анын көлөмү орточо экенин көрсөтөт. Эффект аралыктан иштөөгө ыңгайлуу кесиптердеги кызматкерлердин запасы мурда эле бар болгон аймактарда топтолгон; бул аралыктан иштөө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзгөндөн көрө, учурдагы адам капиталын күчөтөрүн көрсөтүп турат.

Аралыктан иштөө вакансияларынын квалификацияга карата жогорку талаптары негизги чектөө болуп саналат. Санариптик инфраструктурага инвестицияларды кайра даярдоо менен айкалыштырган саясат чаралары аралыктан иштөөнүн потенциалын кеңири пайдага айландырышы ыктымалыраак. Изилдөөнүн чектөөсү — вакансиялардын маалыматтары иш жүзүндө төлөнгөн эмес, сунушталган эмгек акыны чагылдырат.

5 КОРУТУНДУ

Аралыктан иштөө вакансиялары эмгек рыногунун туруктуу өзгөчөлүгүнө айланды жана аймактар аралык эмгек акы айырмачылыктарын бир аз кыскартат. Бирок алардын пайдасы негизинен жогорку квалификациялуу кызматкерлерге тиет, ал эми алардын аймактык өнүгүүнүн куралы катары ролу толуктоочу саясат чараларына көз каранды.

АДАБИЯТТАР ТИЗМЕСИ

1. Angrist J. D., Pischke J.-S. Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton: Princeton University Press, 2009. 392 p.
2. Moretti E. The New Geography of Jobs. Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2012. 294 p.
3. Gromov P. A. Online vacancy data as a source of regional labour market statistics // Regional Economics Review. 2021. Vol. 14, no. 2. P. 55–73.
4. Becker L., Vogt H. Remote-eligible jobs and the spatial distribution of labour demand // Journal of Labour and Space. 2022. Vol. 8, no. 1. P. 1–24.
5. Громов П. А., Седова Е. К. Межрегиональная дифференциация заработной платы: факторы и тенденции // Пространственная экономика и политика. 2020. № 3. С. 22–40.
6. Lindgren A., Torres M. Skill requirements in remote job postings // Labour Market Analytics. 2023. Vol. 5. P. 140–158.
7. Седова Е. К. Цифровая инфраструктура и занятость в малых городах. М.: Меридиан, 2022. 168 с.
8. Hartmann F. Text classification of job advertisements: a practical comparison // Computational Social Science Letters. 2021. Vol. 3, no. 4. P. 88–101.

CC BY 4.0 лицензиясы боюнча таратылат